

Repraesentation von Daten

Informatik · Klasse 7 · Material

Inhaltsverzeichnis

Material M01-03 - Daten und Darstellungen	2
A - Kontext macht Information	2
B - Darstellung wählen	2
C - Gleiches Thema, anderes Medium	2
D - Software auswählen	2
E - Automatisierung	2
Material M04-06 - Objekte, Klassen und Datenrechte	3
A - Objekte untersuchen	3
B - Klasse bilden	3
C - Objekt oder Verwaltung?	3
D - Fallkarten Datenrechte	3
E - Transfer	3

Material M01-03 - Daten und Darstellungen

A - Kontext macht Information

Ergänze zu jedem Datum mindestens zwei mögliche Bedeutungen:

- 12
- 7:45
- grün
- 120

B - Darstellung wählen

Wähle eine geeignete Darstellungsform und begründe:

1. Stundenplan
2. Entwicklung der Außentemperatur über sieben Tage
3. Wegbeschreibung zur Turnhalle
4. Interview
5. Ergebnisse einer Klassenumfrage

C - Gleiches Thema, anderes Medium

Stellt dieselbe Information in zwei Formen dar, zum Beispiel Tabelle und Diagramm oder Text und Bild. Vergleiche:

- Was erkennt man schneller?
- Was ist genauer?
- Welche Darstellung benötigt zusätzliche Erklärungen?

D - Software auswählen

Ordne eine Softwareart zu: Textverarbeitung, Präsentation, Tabellenkalkulation, Grafik, Audio/Video.

- Haushaltsbudget berechnen
- Einladung gestalten
- Vortrag unterstützen
- Logo zeichnen
- Interview schneiden

E - Automatisierung

Sammelt Funktionen von Programmen, die Arbeit automatisch übernehmen. Entscheidet anschließend: Was wird automatisiert, welche Entscheidung muss trotzdem der Mensch treffen?

Material M04-06 - Objekte, Klassen und Datenrechte

A - Objekte untersuchen

Öffne eine Präsentation oder ein anderes bekanntes Dokument. Wähle drei unterschiedliche Objekte und notiere:

Objekt	Attribut	Attributwert	mögliche Methode
--------	----------	--------------	------------------

B - Klasse bilden

Gegeben sind:

- rotes Fahrrad, 21 Gänge
- blaues Fahrrad, 7 Gänge
- schwarzes Fahrrad, 24 Gänge

Formuliere eine Klasse Fahrrad mit mindestens drei Attributen. Welche Angaben sind konkrete Attributwerte?

C - Objekt oder Verwaltung?

Ordne zu:

- Bild drehen
- Bild löschen
- Bild kopieren
- Bildbreite verändern
- neues Bild einfügen

Unterscheide Änderung eines Attributwerts von Erstellen/Kopieren/Löschen.

D - Fallkarten Datenrechte

Diskutiert jeweils: Was ist technisch möglich? Was ist verantwortungsvoll?

1. Klassenfoto in einen öffentlichen Gruppenchat stellen.
2. Musik aus dem Internet in ein Erklärvideo einbauen.
3. Standort einer Freundin ohne Rückfrage weiterleiten.
4. Ein Bild mit klarer freier Lizenz verwenden und die Quelle nennen.

E - Transfer

Beschreibe eine Scratch-Figur nach dem Modell:

Klasse – Objekt – Attribut – Attributwert – Methode.

Welche Begriffe kennst du bereits aus der Programmierung?